110年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(C) 1. 太陽視運動的軌道稱為什麼？
A. 黑道
B. 白道
C. 黃道
D. 紅道

(C) 2. 平均太陽時角2度，下列何者為正確？
A. 2分鐘
B. 4分鐘
C. 8分鐘
D. 2小時

(D) 3. 若8月1日ZT 22h00m，某恆星在當地天子午線上；該現象約在同年9月15日ZT何時再度發生？
A. 16h-00m
B. 17h-30m
C. 18h-30m
D. 19h-00m

(D) 4. 截距法的截距，係為哪兩者之差值？
A. 六分儀高度及視高度
B. 觀測高度及視高度
C. 六分儀高度及計算高度
D. 觀測高度及計算高度

(C) 5. 甲船之船艏向為190°，見乙目標的真方位為150°，求此目標之相對方位為何？
A. 020°
B. 200°
C. 320°
D. 340°

(C) 6. 下列何者助航設備可最優應用於標示航道的轉向點或決定轉向時的用舵點？
A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

(B) 7. 按照發射動作及工作原理來分類，商船雷達是屬於什麼樣的雷達？
A. 按發射動作來分類是屬於一次雷達，按工作原理來分類是屬於等幅波雷達
B. 按發射動作來分類是屬於一次雷達，按工作原理來分類是屬於脈波雷達
C. 按發射動作來分類是屬於二次雷達，按工作原理來分類是屬於等幅波雷達
D. 按發射動作來分類是屬於二次雷達，按工作原理來分類是屬於脈波雷達

(C) 8. 下列何者是衛星升交點角Ω(Right Ascending of Ascending Node)的意義？
A. 由春分點沿天水平面，向東量至升交點之弧度量
B. 由春分點沿天水平面，向西量至升交點之弧度量
C. 由春分點沿天赤道，向東量至升交點之弧度量
D. 由春分點沿天赤道，向西量至升交點之弧度量

(C) 9. AIS提供四種操作模式：(1)自動(Autonomous)；(2)連續(Continuous)；(3)指定(Assigned)；(4)群呼(Polled and Controlled)。那些模式通常應用於沿岸水域？
A. (1)與(2)

B. (2)與(3)
C. (3)與(4)
D. (4)與(1)

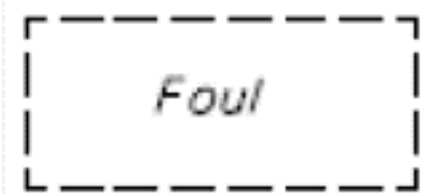
(A) 10. 本船磁羅經航向為220°，羅經差5°E，求本船的航向角？
A. S45°W
B. S45°E
C. S35°W
D. S35°E

(D) 11. ECDIS中的IHO S-52規範，規範了下列哪一項目？
A. 資料結構
B. 硬體架構
C. 資料庫內容
D. 顯示顏色與符號

(C) 12. 船舶在南緯，正午時求得太陽中天觀測高度為53°28.0'，方位正北，若太陽赤緯為10°12.0'S，則該船之緯度為何？
A. 26°20.0'S
B. 43°16.0'S
C. 46°44.0'S
D. 63°40.0'S

(D) 13. 已知天體上下中天之高度分別為80°及30°，方位則皆為180°。求觀測者緯度及該星體赤緯分別為何？
A. Lat 40°N，Dec 60°S
B. Lat 80°N，Dec 50°S
C. Lat 39°S，Dec 47°S
D. Lat 55°S，Dec 65°S

(C) 14. 北天星空，夏季直角三角形的頂點，係指牛郎（Altair）、織女（Vega）以及下列何者？
A. 南河三（Procyon）
B. 參宿四（Betelgeuse）
C. 天津四（Deneb）
D. 天狼星（Sirius）



(C) 15. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 漁礁區，不宜下錨或拖撈作業
B. 介殼類海床，不礙航
C. 險惡區，無礙航行，不宜下錨或拖撈作業
D. 廢棄物傾倒區，不礙航

(A) 16. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種燈質？(圖底部的小線段表示週期)

A. 複聯閃光Fl(2+1)
B. 聯頓光Oc(2+1)
C. 聯快閃光Q(2+1)

D. 複聯頓光Oc(2+1)

(C) 17. 某船之電羅經航向010°，電羅經之誤差為2°W，測一目標之相對方位080°，當時之電羅經艏向為012°，求目標之真方位？
A. 078°
B. 088°
C. 090°
D. 092°

(C) 18. 電羅經航向與真航向的差角，下列何者正確？
A. 磁差
B. 自差
C. 電羅經誤差
D. 磁差與自差之和

(D) 19. 在雷達測繪時，吾人畫出WOA相對運動三角形，發現WOA三點成一直線，且A點位於中間，則下列何者正確？
A. 本船與目標船逆向航行，目標船速度較快
B. 本船與目標船同向航行，目標船速度較快
C. 本船與目標船逆向航行，目標船速度較慢
D. 本船與目標船同向航行，目標船速度較慢

(D) 20. 下列何者不是ECDIS航行記錄的內容？
A. 船艏向
B. 速度
C. ENC更新歷史
D. 主機轉數

(B) 21. 某船依航向245°，航速15節，依平面航法(Plane Sailing)航行12小時48分鐘後，則請問該船所航駛之緯度差為多少？
A. 1°10.1'S
B. 1°21.1'S
C. 1°29.5'S
D. 2°54.0'S

(D) 22. 查閱航海曆得知9月7、8及9日，月球上中天時間分別為01h-26m、02h-17m及03h-11m，若觀測者位於λ120°W，則9月8日中天時間（ZT）為何？
A. 01h-59m
B. 02h-00m
C. 02h-34m
D. 02h-35m

(A) 23. 已知某天體的地理位置為：緯度26° N，經度054° W，則此時天體在天赤道系統的座標為何？
A. 赤緯26° N，GHA 054°
B. 赤緯26° N，GHA 306°
C. 赤緯64° N，GHA 054°
D. 赤緯64° N，GHA 306°

(A) 24. 下列何者為PUB No. 229表的查表三要素？①Lat ②GHA ③LHA ④Dec ⑤Zn
A. ①③④
B. ②③④
C. ①④⑤

D. ③④⑤

(D) 25. 若觀測者緯度30°S，觀測天體為太陽，其赤緯為10°N，則下列敘述何者錯誤？
A. 在東北方升起，且在西北方落下
B. 過卯酉圈時，在天水平之下，所以不可見
C. 晝短夜長
D. 中天時方位為正南

(C) 26. 天體下中天時的LHA為多少？
A. 000°
B. 090°
C. 180°
D. 270°

(C) 27. 下列何者不符合正形投影之航行用海圖？
A. 麥氏海圖
B. 蘭伯特海圖
C. 大圈海圖
D. 港區圖

(A) 28. 本船於黃昏曙光時間測星，經求星後有五顆星可用，各星的真方位如下所述，今欲選三顆位置線交角最佳的星定位，應選那三顆？①018° ②048° ③138° ④238° ⑤318°
A. ①③④
B. ②③④
C. ②④⑤
D. ①③⑤

(C) 29. 「橫距（Departure）」之定義為何？
A. 兩地緯度之平均
B. 兩地經度之差別
C. 兩子午線在一平行圈所截取之劣弧距離
D. 球面上之一線與各子午線交成相等之斜角者

(D) 30. 下列有關海浪雜斑回跡（Sea clutter echoes）的敘述，那一個錯誤？
A. 海浪雜斑回跡一般發生在距船3、4浬內
B. 在PPI上，海浪雜斑回跡面積，呈現一邊較大一邊較小的非對稱圓形
C. 雷達天線愈高，海浪雜斑回跡愈大
D. 應使用FTC控鈕消除

(C) 31. 某船自A點（Lat 34°54.0'N，λ 139°55.0'E）駛往B點（Lat 34°30.0'N，λ 121°00.0'W），採用大圈航法，大圈距離為多少浬？
A. 4029.1
B. 4355.7
C. 4646.8
D. 5037.4

(B) 32. 承上題，大圈初航向為多少？
A. Cn 048.3°
B. Cn 056.5°
C. Cn 062.2°
D. Cn 066.7°

(A) 33. 承上題，大圈頂點之緯度為多少？

A. 46°51.6'N
B. 48°04.8'N
C. 51°22.5'N
D. 54°11.7'N

(C) 34. 承上題，大圈頂點之經度為多少？
A. 174°05.6'E
B. 179°05.6'E
C. 170°54.4'W
D. 165°54.4'W

(A) 35. 某輪於7月14日，1030ZT，以18節之船速由甲地26°16.0'N，128°26.0'E啟程，採麥氏航法趕赴乙地36°28.0'S，163°38.0'E，求甲地啟程時為7月14日之UT為何？
A. 0130 UT
B. 0230 UT
C. 1830 UT
D. 1930 UT

(C) 36. 承上題，麥氏航法的麥氏航向為何？
A. 028°
B. 062°
C. 152°
D. 208°

(C) 37. 承上題，甲地至乙地的麥氏距離為多少浬？
A. 3764.0'
B. 3963.1'
C. 4263.0'
D. 4490.6'

(B) 38. 承上題，至乙地之航行時間為何？
A. 8天18時36分
B. 9天20時50分
C. 10天11時25分
D. 10天22時19分

(D) 39. 承上題，到達乙地之UT為何？
A. 7月22日，0819
B. 7月22日，2019
C. 7月23日，0519
D. 7月23日，2220

(C) 40. 承上題，求到達乙地之ZT為何？
A. 7月23日，1119
B. 7月23日，1919
C. 7月24日，0920
D. 7月24日，1719